

1. Identifique os seguintes conjuntos:

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x + 3y + 3 = 0\}$$

$$B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + 3y + 3 = 0\}$$

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x + y = z + 2\}$$

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + 2x + y^2 = 3\}$$

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 - 4x + 2y = -4\}$$

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 4\}$$

2. Sejam a e b dois números reais positivos, (x_0, y_0) um ponto de $\mathbb{R}^2$ e $\mathcal{E}$ a elipse de equação cartesiana

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1.$$

a) Mostre que $\mathcal{E} = \{(x_0 + a \cos t, y_0 + b \sin t) \mid t \in [0, 2\pi]\}$.

b) Escreva uma equação cartesiana e represente graficamente o conjunto $\mathcal{E}$ dado:

(i) $\mathcal{E} = \{(2 \cos t, \sin t) \mid t \in [0, 2\pi]\}$;

(ii) $\mathcal{E} = \{(-1 + \cos t, 1 + 2 \sin t) \mid t \in [0, 2\pi]\}$.

c) Escreva as equações paramétricas das elipses dadas pelas seguintes equações:

(i) $2x^2 + y^2 = 4$; (ii) $x^2 + 3y^2 + 2x = 0$.

3. Sejam a e b dois números reais positivos. Represente, num mesmo desenho, a elipse de equação $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, as retas de equações $y = \frac{b}{a}x$ e $y = -\frac{b}{a}x$ e as hipérboles de equações $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ e $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$.

4. Sejam, em $\mathbb{R}^3$, P o plano determinado pelos pontos $A = (1, 0, 2)$, $B = (-2, 0, 6)$ e $C = (-\frac{1}{2}, -\frac{5\sqrt{3}}{2}, 4)$, R a reta que passa por A e B e R' a reta que passa por A e C .

a) Para o plano P e as retas R e R' , determine um sistema de equações paramétricas.

b) Determine uma equação cartesiana do plano P .

c) Calcule a distância entre A e B e entre A e C .

d) Determine o ângulo entre $u = B - A$ e $v = C - A$.

e) Calcule a área do paralelogramo determinado por A , u , e v .

5. Represente graficamente o traço das seguintes curvas parametrizadas:

- (a) $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\gamma(t) = (-1 + t, 2t)$,
- (b) $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\gamma(t) = (-1 + t, 2t)$
- (c) $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\gamma(t) = (2\cos t, 2\sin t)$,
- (d) $\gamma: [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\gamma(t) = (t, t^2)$
- (e) $\gamma: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\gamma(t) = (t^2, t)$
- (f) $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, 2)$,
- (g) $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $\gamma(t) = (\cos t, -1, \sin t)$,
- (h) $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, t)$.

6. Considere a curva parametrizada $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$. Determine o vetor tangente $\gamma'(t)$ e verifique que $\langle \gamma(t), \gamma'(t) \rangle = 0$.

7. Calcule o vetor tangente num instante t qualquer da curva $\gamma(t) = (-1 + t, 2t, 1)$.

8. O comprimento $L(\gamma)$ de uma curva parametrizada $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe C^1 é definido por

$$L(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt.$$

(a) Seja $\theta \in]0, 2\pi]$. Calcule o comprimento da curva $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, \theta]$.

(b) Usando a substituição $t = \operatorname{sh} x$, calcule o comprimento da curva $\gamma(t) = (t, \frac{t^2}{2})$, $t \in [0, 1]$.

9. Determine e represente graficamente o domínio da função f dada por:

- a) $f(x, y) = \frac{y}{x-2}$
- b) $f(x, y) = \sin\left(\frac{x}{y}\right)$
- c) $f(x, y) = \frac{x-y}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$
- d) $f(x, y) = \sqrt{y-x^2} + \sqrt{2x-y}$
- e) $f(x, y) = \ln(x^2 - 2x + y^2)$
- f) $f(x, y) = \ln(2x^2 + y^2 - 1)$

10. Encontre a função $f(x, y)$ dada implicitamente pelas equações seguintes e determine o seu domínio.

- a) $2x + y - 2z = 0$
- b) $x + y - 1 + z^2 = 0, z \geq 0$
- c) $z^2 + 4 = x^2 + y^2, z \leq 0$

11. Determine as curvas de nível, e esboce o gráfico das funções seguintes.

- a) $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$
- b) $f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2}$
- c) $f(x, y) = y^2 \ (x \geq 0)$
- d) $f(x, y) = x + y$
- e) $f(x, y) = x^2 - y^2$

12. Descreva as superfícies de nível das seguintes funções:

$$a) f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \quad b) f(x, y, z) = x^2 + y^2$$

13. (a) Seja $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$ em $\mathbb{R}^3$ e $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ a esfera de centro $(0, 0, 0)$ e raio 1. Mostre que a imagem de S pela aplicação linear $\phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $\phi(x, y, z) = (ax, by, cz)$ é o *elipsóide* $E = \{(u, v, w) \in \mathbb{R}^3 \mid \frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2} + \frac{w^2}{c^2} = 1\}$.
 (b) Nas seguintes alíneas, descreva e represente graficamente a superfície do nível k dado.

$$a) f(x, y, z) = \frac{x^2}{4} + y^2 + \frac{z^2}{9}, \quad k = 1$$

$$b) f(x, y, z) = 4x^2 + y^2 + 2z^2, \quad k = 4$$

14. Represente graficamente a superfície de nível 0 da função $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$.

15. Represente graficamente o conjunto A dado e indique o seu interior, o seu fecho, a sua fronteira e o conjunto dos seus pontos de acumulação.

$$a) A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1 \quad \text{e} \quad 1 \leq y < 2\} \cup \{(0, 0)\}.$$

$$b) A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 4\} \cup \{(x, 0) \mid 3 \leq x < 4\}.$$

$$c) A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1 \quad \text{ou} \quad z = 0\}.$$

16. Considere a função $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$.

(a) Calcule $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,-1)} f(x, y)$.

(b) Calcule o limite de f em $(0, 0)$ na direcção de um vetor $v = (a, b) \neq (0, 0)$. Mostre que f não tem limite em $(0, 0)$.

17. Calcule os seguintes limites, caso existam:

$$a) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} \frac{x+y}{x-y} \quad b) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{x-y} \quad c) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x+y) \operatorname{sen}\left(\frac{x+y}{x-y}\right)$$

$$d) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,-1)} \frac{x}{y+1} \quad e) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{y} \quad f) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$$

$$g) \lim_{(x,y) \rightarrow (2,0)} \frac{y^2}{x-2} \quad h) \lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xyz}{x^2 + y^2 + z^2} \quad h) \lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} y \operatorname{arctg}\left(\frac{xz}{x^2 + z^2}\right)$$

18. Estude a continuidade das seguintes funções:

$$(a) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{y-2} & \text{se } y \neq 2 \\ 0 & \text{se } y = 2 \end{cases}$$

$$(b) \quad f(x, y) = \begin{cases} xy \cos\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$(c) \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$(d) \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 y^4}{(x^4 + y^2)^3} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

19. Considere a função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = x^2 y + x$.

(a) Determine a derivada direcional de f em $a = (1, 0)$ na direcção do vetor $v = (1, 1)$.

(b) Determine a derivada direcional de f num ponto qualquer (x, y) na direcção do vetor $v = (1, 0)$.

20. Calcule as derivadas parciais das funções seguintes.

$$a) \quad g(x, y, z) = x^2 + y^2 \sin(z) \quad c) \quad f(x, y) = 2x^4 y^2 + (3x - y)^3$$

$$b) \quad f(x, y) = \arctg\left(\frac{x}{y}\right) \quad d) \quad h(u, v, w) = \frac{u + v}{u + w}$$

21. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

a) Determine $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$.

b) Será f diferenciável em $(0, 0)$?

22. Estude a diferenciabilidade das seguintes funções (no seu domínio):

$$a) \quad f(x, y) = \sin\left(\frac{y}{x}\right) \quad b) \quad f(x, y) = \sqrt{x^2 + 2x^2 y^2} \quad c) \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{y}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

23. Seja $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função de uma variável real, derivável e tal que $\phi'(1) = 4$. Seja

$g(x, y) = \phi\left(\frac{x}{y}\right)$. Calcule $\frac{\partial g}{\partial x}(1, 1)$ e $\frac{\partial g}{\partial y}(1, 1)$.

24. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ a função dada por $f(x, y) = x - y^2$.
- Determine e represente graficamente a curva de nível de f que passa pelo ponto $a = (-1, 0)$.
 - Determine e represente graficamente o vetor gradiente de f em a .
 - Justifique que f é diferenciável em a e determine uma equação do plano tangente ao gráfico de f em a .
25. A temperatura da atmosfera num ponto (x, y, z) é dada por $T(x, y, z) = x^3 - xy + yz^2$. Um mosquito encontra-se no ponto $a = (1, 2, 3)$. Em que direção e sentido o mosquito tem de voar para aquecer mais rapidamente?
26. Determine a equação do plano tangente em $a = (0, \sqrt{2}, 1)$ às superfícies dadas pelas seguintes equações:
- $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{2} = 1$
 - $z = x^2 + \frac{y^2}{2}$
27. Considere a função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = 2y^3 - 3y^2 - x^2 + 1$.
- Determine os pontos críticos de f e a natureza destes pontos (ponto de extremo local de f ou ponto de sela).
 - Represente graficamente (no mesmo desenho) as curvas dadas pelas equações seguintes:
- $$\left\{ \begin{array}{l} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} z = f(x, y) \\ y = 1 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} z = f(x, y) \\ x = 0 \end{array} \right.$$
28. Estude com relação a máximos e mínimos locais as funções dadas nas alíneas seguintes:
- $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x - 3y + 4$
 - $f(x, y) = e^{-x^2-y^2}$
29. Sabendo que as seguintes funções admitem extremos globais relativos à condição dada, determine estes extremos utilizando o método dos multiplicadores de Lagrange.
- $f(x, y) = x + 2y, \quad x^2 + 4y^2 = 2$
 - $f(x, y, z) = x + 2y + z, \quad x^2 + 2y^2 + z^2 = 4$
30. Encontre os pontos da elipse $x^2 + xy + y^2 = 3$ (de centro na origem) mais próximos e os mais afastados da origem. Esboce a elipse.
31. Mostre que o paralelepípedo com área de superfície fixa e volume máximo é o cubo.

32. a) Determine a matriz Jacobiana em $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ das seguintes funções:

i) $f(x, y, z) = (e^y, xyz)$ ii) $f(x, y, z) = xy - z^2 \cos y$ iii) $f(x, y, z) = (z^2, e^x \cos y, zx)$

b) Utilizando a regra da cadeia, determine as derivadas parciais da função F dada por $F(u, v) = f(u^2, uv, v^3)$ onde f é a função da alínea a)ii) anterior.

33. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função diferenciável tal que, para todo $t \in \mathbb{R}$, $f(t, 0) = 0$ e $f(0, t) = t$.

a) Calcule $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ e determine uma equação do plano tangente ao gráfico de f em $(0, 0)$.

b) Seja $\theta \in \mathbb{R}$ uma constante. Considere a aplicação linear $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ cuja matriz na base canônica de $\mathbb{R}^2$ é $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$. Determine uma equação do plano tangente ao gráfico de $f \circ g$ em $(0, 0)$.

34. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função diferenciável tal que, para todo $t \in \mathbb{R}$, $f(3t, t^3) = \arctg t$.

a) Mostre que $3 \frac{\partial f}{\partial x}(3t, t^3) + 3t^2 \frac{\partial f}{\partial y}(3t, t^3) = \frac{1}{1+t^2}$.

b) Admitindo que $\frac{\partial f}{\partial y}(3, 1) = 2$ calcule $\frac{\partial f}{\partial x}(3, 1)$.

c) Determine uma equação do plano tangente ao gráfico de f em $(3, 1)$ e uma equação da reta tangente à curva de nível de f que passa pelo ponto $(3, 1)$.

35. Seja R o retângulo $[1, 2] \times [0, 1]$. Calcule o integral duplo $\iint_R f(x, y) dx dy$ onde $f(x, y)$ é dado por:

(a) $f(x, y) = x - y$

(b) $f(x, y) = xy$

(c) $f(x, y) = y \cos xy$

(d) $f(x, y) = xe^{xy}$

36. Calcule o volume do conjunto dado:

(a) $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq x + y + 2\}$

(b) $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2, 0 \leq z \leq \sqrt{xy}\}$

37. Seja R o retângulo $[0, 1] \times [0, 1]$. Calcule os seguintes integrais:

(a) $\iint_R x^3 + y^2 dx dy$

$$(b) \iint_R (xy)^2 \cos x^3 \, dx dy$$

$$(c) \iint_R \ln((x+10)(y+1)) \, dx dy$$

38. Calcule os seguintes integrais iterados e represente graficamente o domínio de integração:

$$a) \int_0^1 \int_{x^2}^x y \, dy dx, \quad b) \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} y \, dy dx, \quad c) \int_{-2}^1 \int_0^{\sqrt{4-y^2}} y \, dx dy$$

39. Represente graficamente o conjunto B e calcule a sua área:

$$(a) B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x \leq 2, x \leq y \leq x^2\};$$

$$(b) B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -y^2 \leq x \leq y^2, 0 \leq y \leq 1\}.$$

40. Calcule o volume dos sólidos limitados

$$(a) \text{ pelos planos } x = 0, x = 1, y = 0, y = 1 \text{ e } z = 0 \text{ e pela superfície } z = x^2 + y^4;$$

$$(b) \text{ pela superfície } z = \sin y \text{ e pelos planos } x = 0, x = 1, y = 0, y = \frac{\pi}{2} \text{ e } z = 0.$$

41. Determine o domínio de integração e calcule os integrais seguintes recorrendo a uma inversão da ordem de integração:

$$a) \int_0^1 \int_x^1 e^{-y^2} \, dy dx, \quad b) \int_0^2 \int_{\frac{y}{2}}^1 \sin\left(\frac{\pi}{2} x^2\right) \, dx dy; \quad c) \int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \sin(x^3) \, dx dy.$$

42. Calcule os integrais seguintes utilizando uma mudança de variáveis:

$$(a) \iint_B x^2 - y^2 \, dx dy, \quad B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x - y \leq 0, -1 \leq x + y \leq 0\}$$

$$(b) \iint_B x - y \, dx dy, \quad B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -x \leq y \leq 3 - x, 2x - 2 \leq y \leq 2x\}$$

$$(c) \iint_B \frac{1}{x^2 + y^2} \, dx dy, \quad B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 9, y \geq 0\}$$

$$(d) \iint_B e^{-x^2-y^2} \, dx dy, \quad B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq \alpha^2\} (\alpha > 0)$$

43. Use as coordenadas polares para determinar os pontos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ para os quais $\sqrt{x^2 + y^2} \leq 2 - x^2 - y^2$. Determine o volume do conjunto de $\mathbb{R}^3$ limitado inferiormente pelo cone $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ e superiormente pelo parabolóide $z = 2 - x^2 - y^2$.

44. Calcule os integrais iterados seguintes e represente os domínios de integração:

$$a) \int_0^1 \int_{-1}^2 \int_0^3 6x^2z + 5xy^2 dz dx dy, \quad b) \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \int_0^2 z dx dz dy.$$

45. Usando um integral triplo, calcule o volume da região de $\mathbb{R}^3$ delimitada pelos subconjuntos de $\mathbb{R}^3$ dados pelas seguintes equações:

$$\begin{aligned} a) z &= 4y^2, & z &= 4, & x &= 0, & x &= 2 \\ b) z &= 3 - y^2, & z &= -2y, & x &= 0, & x &= 2 \\ c) z &= x^2 + y^2 - 1, & z &= 1 - x^2 - y^2 \end{aligned}$$

46. Use as coordenadas cilíndricas para determinar

a) o integral $\iiint_B z dx dy dz$, $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, |y| \leq x, 0 \leq z \leq 1\}$;

b) o volume de $B \subseteq \mathbb{R}^3$ limitado pelos conjuntos de $\mathbb{R}^3$ dados por $z = x^2 + y^2$, $x^2 + y^2 = 4$ e $z = 0$;

c) o volume de $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 1, y \leq 0, \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 2\}$.

47. Usando as coordenadas esféricas calcule

a) o integral $\iiint_B x^2 + y^2 + z^2 dx dy dz$, $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$;

b) o volume da bola fechada de centro $(0, 0, 0)$ e de raio R ;

c) o integral $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \int_0^{\sqrt{1-x^2-y^2}} z dz dy dx$;

d) o volume da região limitada pela esfera de centro $(0, 0, 0)$ e raio 1 e o cone de equação $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

48. Calcule o integral de linha $\int_{\gamma} x^2 dx + xy dy$ ao longo da curva $\gamma(t) = (t^2, t)$, $t \in [-1, 1]$.

49. Calcule o integral de linha $\int_{\gamma} x dx + y dy + z dz$ ao longo da hélice $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, t)$, $t \in [0, 2\pi]$.

50. Seja $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{4} + y^2 \leq 1\}$.

a) Mostre que

$$\text{área}(B) = \frac{1}{2} \int_{\gamma} -y dx + x dy$$

onde $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ é dada por $\gamma(t) = (2\cos t, \sin t)$ e calcule essa área.

b) Calcule a área de $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq \frac{x^2}{4} + y^2 \leq 4\}$.

51. Calcule os integrais de linha seguintes recorrendo eventualmente ao teorema de Green.

a) $\int_{\gamma} x \, dx + xy \, dy$ onde $\gamma(t) = (t, |t|)$, $-1 \leq t \leq 1$.

b) $\int_{\gamma} -y \, dx + x \, dy$ onde γ é uma curva C^1 por partes, fechada, simples, positivamente orientada e cuja imagem é o triângulo de vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$ e $(1, 1)$.

c) $\int_{\gamma} (x^4 - y^3) \, dx + (x^3 + y^5) \, dy$ onde $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$.

d) $\int_{\gamma} 4x^3y^3 \, dx + (3x^4y^2 + 5x) \, dy$ onde γ é uma curva C^1 por partes, fechada, simples, positivamente orientada e cuja imagem é a fronteira do quadrado de vértices $(-1, 0)$, $(0, -1)$, $(1, 0)$ e $(0, 1)$.

52. Recorrendo a integrais de linha, determine a área dos seguintes subconjuntos B de $\mathbb{R}^2$:

a) B é limitado pela curva dada por $\gamma(\theta) = (a \cos \theta, b \sin \theta)$ com $0 \leq \theta \leq 2\pi$ e $a > 0, b > 0$.

b) B é a região limitada pela elipse de equação $\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$.